

SYSTEME. FUNKTIONSWEISEN. ANWENDUNGEN.

BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKREICH



BAUE. VERSTEHE. BEHERRSCHE.
DEIN REICH. DEIN NETZWERK.

EINE
COMIC-REIHE VON

BJÖRN
CYBERVIKING



KAPITEL 1

DAS NEUE REICH



KAPITEL 1 DAS NEUE REICH

DANN WOLLEN WIR
UNS DIESES REICH
EINMAL ANSEHEN.

DORF BJÖRNHAFEN

HALLO?

DAS DORF IST
NICHT VERLASSEN WORDEN,
WEIL ES ZERSTÖRT WURDE.

ZUM LAGERHUS!

ZUR SCHMIEDE!

ZUR BURG!

ZUM HAFEN!

ZUM MARKT!

ZUM TURM!

VIELLEICHT SIND SIE
EINFACH NUR...
DURCHEINANDERGERATEN.

WER IST
ZUSTÄNDIG?

WO GEHÖRT
DAS HIN?

WER DARF
HINEIN?

HIER FEHLT
NICHT NUR
ORDNUNG.

WO IST DER
SCHLÜSSEL?

VERWALTUNG

DANN FANGEN WIR
WOHL DORT AN.

DAS NEUE REICH

1

HIER GIBT ES
JEDE MENGE ARBEIT ...

... ABER NIEMAND
SCHEINT ZU WISSEN, WIE
DIE ANDEREN DAVON
ERFAHREN.

2

ABER WOHN
SOLLEN WIR SIE
LIEFERN?

VIELLEICHT
DAHIN?

DIE BURG
BRAUCHT
20
SCHWERTER

3

WELCHE
LAGERKAMMER?!

DIE LAGERKAMMER
WARTET AUF DIE
LIEFERUNG!

4

DIE WEGE
SIND DA.



ABER SIE FÜHREN
NICHT ZUVERLÄSSIG
DORTHIN, WO SIE
SOLLTEN.

5

DANN BRAUCHEN
WIR EINEN ORT,
AN DEM SICH ALLE
WEGE TREFFEN.

BURG

HAFEN

SCHMIEDE

LAGER

MARKT

6

JETZT MÜSSEN WIR
NUR NOCH DAFÜR SORGEN,
DASS JEDER DEN RICHTIGEN
WEG FINDET.

DAS NEUE REICH

4/10

1

WENN JEDER ORT
EINEN WEG ZU DEN ANDEREN
HAT, KÖNNEN NACHRICHTEN
UND WAREN DAS GANZE
DORF ERREICHEN.

BURG
LAGER
HAFEN
SCHMIEDE
MARKT

2

LOS, BRING DIESE
NACHRICHT ZUR BURG!

20
SCHWERTER
ZUR
BURG.

3

4

20 SCHWERTER
AUS DER
SCHMIEDE.

SUPER!
DANKE!

NA ALSO.

5



VIELE ORTE.



VIELE WEGE.



EINE GEMEINSAME
VERBINDUNG.

EIN NETZWERK.



6

BURG

LAGER

HAFEN

MARKT

SCHMIEDE

7

ABER ...

WOHER WEISS EIN BOTE
EIGENTLICH, WELCHES
GEBÄUDE GEMEINT IST?

DAS NEUE REICH

Seite 5/10

ADRESSEN
WER IST WER?



ZWEI LAGER, ZWEI PROBLEME.



AUCH IN DER BURG GIBT ES VERWIRRUNG.



JEDER ORT BEKOMMT EINEN NAMEN.



DIE NACHRICHT TRÄGT DIE ADRESSE MIT SICH.



WENN JEDER ORT
EINE EINDEUTIGE ADRESSE
HAT, WEIß JEDER BOTE,
WOHIN ER MUSS.

JEDER ORT
→
EINE EINDEUTIGE
ADRESSE



BURG

LAGER

HAFEN

MARKT

SCHMIEDE

DANN WEIß JEDER
BOTE, WOHN ER
MUSS!

GENAU.

2

ABER WAS MACHEN
WIR, WENN NICHT NUR
GEBÄUDE NACHRICHTEN
BEKOMMEN SOLLN?

BURG

LAGER

SCHMIEDE

HAFEN

?

3

DIE GERÄTE BEKOMMEN ADRESSEN.

192.168.1.10

192.168.1.11

192.168.1.12

192.168.1.13

4

DIE ADRESSE SAGT DEM
NETZWERK, WELCHES
GERÄT GEMEINT IST.

NACHRICHT FÜR 192.168.1.10

DAS BIN
ICH!

DAS BIN
ICH NICHT.

5

EINE IPv4-ADRESSE
BESTEHT AUS VIER
ZAHLENBEREICHEN.

192 . 168 . 1 . 10

192

168

1

10

ERSTER
BEREICH

ZWEITER
BEREICH

DRITTER
BEREICH

VIERTER
BEREICH

6

GUT. WIR WISSEN,
WER GEMEINT IST.

ABER WOHER
WEIß DAS NETZWERK,
OB DIESES GERÄT
ÜBERHAUPT IN UNSEREM
DORF STEHT?

192.168.1.10

EIN ANDERES DORF
HINTER DEM BERG

7

JETZT BRAUCHEN
WIR EINE REGEL,
DIE UNS SAGT, WER
ZU UNSEREM DORF
GEHÖRT.

DORF A
192.168.1.x

DORF B
192.168.2.x

1 DAS NEUE REICH

Seite 7/10

WO ENDET
UNSER DORF?

DIE ADRESSE
KENNEN WIR.

ABER GEHÖRT DIESES
GERÄT ÜBERHAUPT
ZU UNSEREM DORF?

DORF A
192.168.1.x

DORF B
192.168.2.x

DORF C
192.168.3.x

FÜR
192.168.1.10.
IST DAS
HIER?

2 DIE DORFGRENZE

WIR BRAUCHEN
EINE GRENZE.

INNERHALB:
192.168.1.x

AH! DIE HIER
GEHÖREN
ZUSAMMEN!

3 DIE REGEL

GLEICHER ANFANG =
GLEICHES DORF

192.168.1.10 ✓

192.168.1.25 ✓

192.168.1.42 ✓

NETZWERKTEIL
(SAME DORF)

ANDERER ANFANG =
ANDERES DORF

192.168.2.10 ✗

ANDERES NETZWERK
(ANDERES DORF)

DIE ERSTEN
DREI TEILE ZEIGEN UNS:
SIE GEHÖREN ZUM
SELBEN DORF.

DAS GEHÖRT
ZU EINEM
ANDEREN.

4 DIE SUBNETZMASKE

DIE SUBNETZ-
MASKE SAGT UNS,
WELCHER TEIL DIE
DORFGRENZE
BESCHREIBT.

IP-ADRESSE

192 . 168 . 1 . 42

SUBNETZMASKE

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 1 . 42

NETZWERKTEIL
(DORFGRENZE)

GERÄTETEIL
(HOST)

5 WER GEHÖRT DAZU?



192.168.1.10



192.168.1.25



192.168.1.99



192.168.2.10

DU GEHÖRST
NICHT ZU DIESEM
DORF!

ABER ICH
KENNE BJÖRN!

VÖLLIG EGAL.

6 DAS NETZ BEKOMMT SEINE GRÖSSE

NETZWERK: 192.168.1.0/24

NETZWERKADRESSE

192.168.1.0

GERÄTEBEREICH

192.168.1.1 - 192.168.1.254

BROADCAST

192.168.1.255

192.168.1.1

192.168.1.254

192.168.1.254

192.168.1.255
(BROADCAST)

7 WER ZU WELCHEM DORF GEHÖRT

JETZT WISSEN
WIR, WER ZU
WELCHEM DORF
GEHÖRT.

DORF A
192.168.1.0/24

DORF B
192.168.2.0/24

DORF C
192.168.3.0/24

DORF A
DORF B
DORF C

ABER WIE KOMMT
EINE NACHRICHT
VON EINEM DORF
INS ANDERE?

1

KAPITEL 1

DAS NEUE REICH

Seite 8/10

DER WEG ZWISCHEN DEN DÖRFERN

ICH KENNE DIE ADRESSE.

ABER WIE KOMME ICH DORTHIN?

DORF A
192.168.1.0/24

DORF B
192.168.2.0/24

DORF C
192.168.3.0/24

FÜR:
192.168.2.42

2

DAS VERSCHLOSSENE TOR

ABER ICH KENNE DIE ADRESSE!

DIESES DORF GEHÖRT NICHT ZU UNSEREM NETZ.

DU BRAUCHST EINEN WEG HINAUS.

GRENZE
ANDERES NETZ

FÜR:
192.168.2.42

3

DER VERMITTLER

DORF A
192.168.1.0/24

DORF B
192.168.2.0/24

DORF C
192.168.3.0/24

WEITER INS REICH

ER KENNT DIE WEGE ZU DEN ANDEREN DÖRFERN.

4

DAS GATEWAY

WENN DEIN ZIEL AUSSERHALB UNSERES DORFES LIEGT, GEHST DU ZUERST ZUM WEGMEISTER.

DORF A
192.168.1.0/24

GATEWAY
(Default Gateway)
192.168.1.1

DORF B
192.168.2.0/24

DAS GATEWAY IST DEIN AUSGANG AUS DEM EIGENEN NETZWERK.

5

DER ROUTER ENTSCHEIDET

ICH HABE EINE NACHRICHT FÜR 192.168.2.42

ZIEL:
192.168.2.42

DORF B.

ICH SCHICKE SIE AUF DEN RICHTIGEN WEG.

192.168.1.0/24 (DORF A)

192.168.2.0/24 (DORF B)

192.168.3.0/24 (DORF C)

6

DER WEG

DORF A
192.168.1.0/24

IM EIGENEN NETZWERK

ZUM GATEWAY (192.168.1.1)

DORF B
192.168.2.0/24

ZIEL ERREICHT!

7

DIE GROSSE ERKENNTNIS

ROUTING

DEN RICHTIGEN WEG ZUM RICHTIGEN NETZWERK FINDEN.

INNERHALB UNSERES DORFES KENNEN WIR UNSERE NACHBARN.

FÜR ALLES AUSSERHALB BRAUCHEN WIR EINEN WEG NACH DRAUSSEN.

DER ROUTER FINDET DEN RICHTIGEN WEG ZUM RICHTIGEN NETZWERK.

DAS REICH WÄCHST

AUS EINEM VERLASSENEN DORF IST EIN STARKES NETZWERK GEWORDEN.

VERBINDUNGEN (LAN)

DORF A
192.168.1.0/24

DORF B
192.168.2.0/24

DORF C
192.168.3.0/24

ROUTER
(WEGMEISTER)

NACHRICHT WIRD WEITERGELEITET.

GERÄTE MIT
IP-ADRESSEN
(WER IST WER?)

ÜBER BRÜCKEN UND
WEGE ERREICHEN WIR
ANDERE NETZE.

SUBNETZ
(DORFGRENZE)

SWITCH
(AUSGANGSTOR)
192.168.1.1

ADRESSEN

192.168.1.25

JEDES GERÄT HAT EINE
EINDEUTIGE ADRESSE.

KONTROLLE

GEHÖRT
DIESE ADRESSE
ZU UNSEREM
NETZ?

DIE DORFGRENZE ENTSCHIEDET,
WER DAZUGEHÖRT.

NACHRICHT

NACHRICHTEN WERDEN IM NETZ
WEITERGELEITET.

ROUTING

DORF A
DORF B
DORF C

DER WEGMEISTER KENNT
DIE WEGE.

LIEFERUNG

NACHRICHTEN ERREICHEN
IHR ZIEL.

WIR HABEN
VERBINDUNGEN
GESCHAFFEN.

ADRESSEN VERGEBEN.
DORFGRENZEN GEZOGEN.
WEGE GEBAUT.

DAS REICH
IST VERNETZT.

DORF	NETZWERK	BEREICH	GATEWAY	AUSGANG
A	192.168.1.0/24	192.168.1.1 - 192.168.1.254	192.168.1.1	
B	192.168.2.0/24	192.168.2.1 - 192.168.2.254	192.168.2.1	
C	192.168.3.0/24	192.168.3.1 - 192.168.3.254	192.168.3.1	
ANDERE NETZE → ROUTER (WEGMEISTER)				

WAS WIR GELERNT HABEN:

- ✓ NETZWERKE VERBINDEN GERÄTE.
- ✓ IP-ADRESSEN IDENTIFIZIEREN JEDES GERÄT.
- ✓ SUBNETZMASKEN ZEIGEN DIE DORFGRENZEN.
- ✓ ROUTER VERBINDEN VERSCHIEDENE NETZE.
- ✓ GATEWAYS SIND DER AUSGANG AUS DEM EIGENEN NETZ.

DAS NETZWERK
WÄCHST SCHNELLER,
ALS ICH GEDACHT HABE.

UND WER KÜMMERT
SICH EIGENTLICH UM
ALL DIE BEWOHNER?

...

DOMÄNE

DIE ZENTRALE VERWALTUNG
DES REICHES

DORF A
192.168.1.0/24

ROUTER /
GATEWAY

DORF B
192.168.2.0/24

BEWOHNER

WER KÜMMERT
SICH UM ALL DIE
BEWOHNER?

COMPUTER
UND RESSOURCEN

- ✓ ARBEITSPLÄTZE
- ✓ SERVER
- ✓ DRUCKER...
- ✓ UND MEHR...

WILLKOMMEN
IM REICH.

GRUPPEN / GILDEN

SCHMIEDE

WÄCHTER

SCHREIBER

HÄNDLER

WIR BRAUCHEN
GRUPPEN!

REGELN /
GRUPPENRICHTLINIEN

- ✓ WÄCHTER DÜRFEN DAS
HAUPTTOR ÖFFNEN.
 - ✓ SCHREIBER DÜRFEN DIE
ARCHEIVE BETRETEN.
 - ✓ GÄSTE DÜRFEN NICHT
IN DIE SCHATZKAMMER.
- ALLE REGELN GELTEN
FÜR ALLE.

ACTIVE DIRECTORY

DIE ZENTRALE VERWALTUNG DES REICHES

UNSER
NETZWERK
FUNKTIONIERT.

ABER WER
KÜMMERT SICH UM
ALL DIE BEWOHNER?

KAPITEL 1 ENDE

KAPITEL 2 - ACTIVE DIRECTORY
DIE VERWALTUNG DES REICHES